UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 3 · Enkapsulasi, Property, dan Objek Nilai yang Beku

Nama	Nadya Zahra	**NIM**	2555201025
Kelas	B	**Tanggal**	01 November 2026
Tautan repositori	https://github.com/nadya-09/PBO-UP-2026-kelas-B.git		

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 2 (10 MENIT)

1. **Ketika Anda menulis alat.biaya_sewa(3), berapa argumen yang sebenarnya diterima method itu, dan apa saja?**

Method tersebut menerima 2 argumen, yaitu self dan 3. self dikirim otomatis oleh Python sebagai objek yang memanggil method, sedangkan 3 merupakan nilai jumlah hari yang kita masukkan.

2. **Mengapa parameter berdefault wajib diletakkan di belakang?**

Karena parameter yang wajib diisi harus didahulukan, sedangkan parameter default sudah memiliki nilai sendiri jika tidak diberikan. Kalau parameter default diletakkan di depan parameter wajib, Python akan menghasilkan error karena susunan parameternya tidak sesuai.

3. **Pada Pertemuan 2 kita menulis alat._tarif_harian = -5000 dan Python menerimanya. Apa akibatnya bagi nota sewa?**

Akibatnya, tarif sewa bisa bernilai negatif sehingga perhitungan biaya sewa juga menjadi negatif. Hal ini membuat nota sewa tidak sesuai karena jumlah biaya yang harus dibayar menjadi tidak masuk akal.

4. **Apa maksud prinsip “beri perintah, jangan bertanya” pada objek?**

Maksudnya adalah kita cukup meminta objek melakukan suatu pekerjaan melalui method yang tersedia, tanpa perlu mengambil atau mengubah data internalnya secara langsung. Jadi, objek bertanggung jawab mengelola datanya sendiri.

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 Konstruktor yang melewati penjaga (Langkah 4)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa tarif yang berhasil masuk lewat konstruktor?	Tarif yang berhasil masuk yaitu -5000. Padahal nilai tersebut harusnya tidak boleh masuk karena tarif sewa tidak bisa bernilai minus.
Apakah setter menolak ketika dipanggil langsung? Buktinya?	Iya, setter menolak ketika dipanggil secara langsung. Buktinya, saat nilai tarif diubah menjadi -9000, muncul pesan: “ Setter menolak: tarif harus lebih dari nol, diterima -9000 “
Satu karakter apa yang membedakan versi bocor dan versi benar?	Perbedaannya ada pada penggunaan tanda garis bawah (_). Versi bocor langsung mengisi _tarif_harian, sedangkan versi benar menggunakan self.tarif_harian agar validasi setter tetap dijalankan.
Menurut Anda, mengapa kesalahan seperti ini sulit ketahuan?	Karena programnya masih bisa berjalan seperti biasa dan tidak langsung menampilkan error. Kesalahannya baru kelihatan saat tarif dipakai untuk menghitung biaya sewa, apalagi kalau hasilnya sampai negatif.

B.2 Garis bawah ganda dibongkar (Langkah 8)

Salin ketiga baris keluarannya, lalu jawab pertanyaan di bawahnya.

```
Saldo awal: 100000
Akses langsung ditolak
Saldo setelah diakses: -1
```

1. Nama apa yang sebenarnya dipakai Python untuk menyimpan __saldo, dan bagaimana Anda mengetahuinya?

Nama yang digunakan oleh Python untuk menyimpan __saldo adalah _Dompet__saldo. Saya tahu karena saat mencoba mengakses dompet.__saldo hasilnya ditolak, tapi ketika menggunakan nama _Dompet__saldo ternyata saldonya masih bisa dibuka dan diubah.

2. Kalau garis bawah tidak benar-benar mengunci, apa sesungguhnya yang menjaga kode Anda?

Yang menjaga kode adalah validasi dan aturan yang dibuat oleh programmer di dalam class. Penggunaan method dan property juga membantu supaya data tidak diubah sembarangan dari luar objek.

B.3 Bukti ketiga gerbang hijau (Langkah 10)

Gerbang	Keluaran
`periksa pbo.py --profil p03`	LOLOS. Tidak ada pelanggaran disiplin berorientasi objek.
`mypy`	Success: no issues found in 9 source files
`pytest`	26 passed in 0.29s

C. AKTIVITAS KELOMPOK: MENENTUKAN TINGKAT PENJAGAAN

Anggota kelompok: _____

Data	Tingkat Penjagaan	Alasan
kode keramba		
luas (m²)		
jumlah bibit		
lokasi		
nama pemilik		
tanggal tebar		

C.1 Data yang justru tidak perlu dijaga

Sebutkan satu, beserta alasannya. Butir ini bernilai paling tinggi.

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Bandingkan kelas AlatTani Anda pekan lalu dan pekan ini. Kodenya menjadi lebih panjang. Menurut Anda apa yang didapat sebagai gantinya?

Menurut saya, sekarang kelas AlatTani jadi lebih aman karena nilai tarifnya nggak bisa dimasukkan sembarangan. Ada validasi yang mengecek apakah tarif masih masuk akal atau tidak. Jadi walaupun kodenya lebih panjang, data yang disimpan lebih terjaga dan hasil perhitungan biaya sewanya juga lebih bisa dipercaya.

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan pertanyaan yang akan Anda ajukan pada Pertemuan 4.

Saya masih belum terlalu paham kapan sebaiknya menggunakan satu garis bawah dan dua garis bawah pada atribut. Apakah keduanya punya fungsi yang berbeda, dan kapan kita perlu menggunakan masing-masing dalam membuat class?

Paraf Asisten / Dosen	Tanda Tangan Mahasiswa
.....	.....